Łamanie szyfru monoalfabetycznego

Sprawozdanie

1 Raport grupy 5

Autorzy: Maria Żak, Katarzyna Koszacka, Emilia Mrosek, Julia Turulska, Giovanni Anastasio

1.1 Wymagania:

1.1.1 Podstawowe:

1. Realizacja zakresu zadań Grup 2-4 przy wykorzystaniu narzędzi GenAI.
2. Podział grupy na podzespoły odpowiedzialne za: implementację szyfrowania i deszyfrowania Vigenère'em i Hillem dla alfabetu 26-znakowego oraz kryptoanalizę szyfru na nowych oraz przygotowanych przez Grupę 2 szyfrogramach.
3. Testowanie oraz porównanie rezultatów różnych modeli GenAI.
4. Dokumentowanie sposobu pracy z modelami: definiowanie użytych promptów, określanie formatu odpowiedzi, sposobu weryfikacji wyników i przebiegu pracy.

1.1.2 Dodatkowe:

$*_1$ Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu Grup 2.

$*_2$ Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu Grup 3.

$*_3$ Wykonanie dodatkowych zadań z zakresu Grup 4.

$*_4$ Wskazanie najlepszego modelu dla danego zadania.

$*_5$ Analiza liczby błędów wymagających poprawek.

$*_6$ Zebranie najciekawszych promptów wraz z krótkim opisem ich skuteczności.

$*_7$ Opracowanie rekomendacji dotyczących wykorzystania GenAI w podobnych projektach.

1.1.3 Lista spełnionych wymagań:

1. **Podstawowe:** 1, 2, 3, 4.
2. **Dodatkowe:** $*_1$, $*_2$ bez porównania skuteczności różnych metod ataku (ta sama metoda ataku przy różnych modelach), $*_3$ bez alfa37 i porównania różnych metod ataku, $*_4$, $*_5$, $*_6$, $*_7$

1.2 Opis realizacji zadań:

1. Podział grupy na trzy podzespoły odpowiedzialne odpowiednio za: przygotowanie implementacji szyfrowania oraz deszyfrowania Vigenère'em i Hillem; kryptoanalizę szyfrów; sporządzanie protokołów z przebiegu pracy.
2. Napisanie instrukcji przygotowania programu szyfrującego szyfrem Vigenère'a oraz Hilla. Przekazanie promptu modelowi Gemini Flash 3.8 (Google AI Studio) przy ustawieniach "Thinking level: hard".

(a) **Prompt 1:**
"Hej, mamy zadanie z kryptologii, podam polecenia które mamy wykonać na razie.

Dokładnie zaimplementuj szyfry Vigenère'a i Hilla.
- Program szyfrujący i deszyfrujący szyfrem Vigenère'a.
- Program szyfrujący i deszyfrujący szyfrem Hilla.

W obu przypadkach program powinien umożliwiać:
- otwieranie tekstu i klucza z plików,
- zapis wyników do pliku,
- wybór trybu szyfrowania lub deszyfrowania,
- szyfrowanie alfabetu 26-znakowego.

DODATKOWO:
- kontrola błędów (niepoprawny klucz, brak pliku, błędny format danych),
- dla szyfru Hilla wykrywanie nieodwracalnej macierzy klucza,
- możliwość pracy na rozszerzonym alfabecie (cyfry, znaki specjalne, spacje),
- przygotowanie testów poprawności działania obu implementacji (i takie co działają, i takie, co mogą nie zadziałać).

Dla konwencji, uznaj, że tekst zaszyfrowany wygląda np tak: $ABCD123_{!}()$
a przy odszyfrowywaniu tak: $abcd[1][2][3][_][!][(][)]$ ale wtedy nawias kwadratowy nie może znaleźć się w tekście.

Zanim zaczniesz działać, zadaj pytania dodatkowe, żebyśmy się upewnili, że wszystko rozumiesz."

(b) **Odpowiedź modelu na Prompt1:**
W odpowiedzi model zadał pytania odnośnie konwencji programu oraz poprosił o doprecyzowanie zadanych mu poleceń.

(c) **Prompt2:**
W Prompt2 znajdują się wypunktowane odpowiedzi na zadane przez model pytania.

i. "to będzie w pythonie
to będzie interaktywne menu tekstowe w konsoli,
może wszystko być w jednym pliku, byle dało się wybierać czy wejść w tryb ogólny (szyfrowanie/deszyfrowanie przez użytkownika) czy testowy (odpala tylko testy)"

ii. "tryb 26-znakowy ma tylko litery alfabetu angielskiego, jeśli jest wybrany ten tryb a tekst zawiera liczby, spacje, czy znaki specjalne, to rzuć błąd,
te nawiasy kwadratowe tyczą się tylko trybu rozszerzonego, i mają pojawić się tylko przy znakach specjalnych odszyfrowanych"

iii. "niech klucz to ciąg znaków do przekonwertowania na macierz,
wymiar macierzy może być nxn,
zastanów się co zrobić jeśli tekst jawny nie pasuje do macierzy nxn"

iv. "klucz w trybie rozszerzonym może mieć wszystkie znaki specjalne prócz nawiasów kwadratowych"

v. "mają być duże litery, znaki specjalne bez nawiasów kwadratowych, i spacja"

vi. "proste sprawdzenie czy przypadki które powinny działać działają, i przypadki takie które rzucają błędy, żeby też każdy przypadek błędny był przetestowany,
niech te testy nie będą duże, można testować na małych przykładowych stringach, byle żeby to wykorzystało wybrany alfabet w pełni, i kilka różnych kluczy,
wyświetl wyniki testów na konsoli (co poszło ok a co nie ok)"

vii. "dodatkowe info:
spację po prostu też damy w nawiasach kwadratowych,
upewnij się że program jest foolproof, żeby użytkownik przypadkiem nie zrobił czegoś co nieoczekiwanie wywali gdzieś program,
jeśli jesteś pewien tego co robić (z tą nową informacją), to działaj, a jeśli masz nowe pytania, to zapytaj dalej,
wgl pozdro od naszej grupy projektowej"

3. Napisanie instrukcji przygotowania programu deszyfrującego Vigenere'a. Przekazanie promptu modelowi Gemini Flash 3.8 (Google AI Studio) przy ustawieniach "Thinking level: hard"

   (a) **Prompt 1:**
   "Hej mamy do wykonania zadanie z kryptologii.
   Musimy przeprowadzić kryptoanalizę szyfru Vigenere'a. Mamy do napisania algorytm w pythonie służący do złamania dwóch szyfrogramów. Pierwszy zamieszczę ci jako załącznik, abyś wiedział o co chodzi. Pracujemy na alfa26 (alfabet 26 znakowy abcd... razem z qvx). Po otrzymaniu szyfrogramu:
   - próba określenia długości klucza
   - próba odzyskania klucza bez znajomości tekstu jawnego
   - odszyfrowanie wiadomości po znalezieniu klucza

   Program pyta użytkownika o szyfrogram (nazwa pliku) następnie wczytuje go z pliku (przykładowy szyfrogram w załączeniu) i na koniec zapisuje do innego pliku odszyfrowany tekst (już małymi literami) oraz klucz (do innego pliku). Chciałabym również(jeśli możliwe) o krótki zapis logu programu, abyśmy mogły potem przeanalizować jego działanie. Postaraj się aby kod był jak najbardziej czytelny i przejrzysty. Nie rozbijaj kodu na kilka plików. Przy tworzeniu komentarzy zastosujmy minimalistyczne podejście (tylko te najpotrzebniejsze bez zbędnych znaków ozdobnych).
   Dodatkowo stwórz oddzielnie krótką dokumentację do programu, aby osoby zaznajamiające się pierwszy raz z kodem mogły go zrozumieć. (pamiętaj kod będą czytać matematycy nie informatycy!!)
   Twoją pracę będziemy porównywać z innymi modelami sztucznej inteligencji oraz z pracą ludzką, więc postaraj się wykonać to zadanie najlepiej jak potrafisz. Zanim przejdziemy do tworzenia kodu zadaj dodatkowe pytania.

   Zagadnienia dodatkowe:
   - próba odzyskania klucza przy znajomości fragmentu tekstu jawnego
   - porównanie skuteczności róznych metod ataku
   - analiza wpływu długości klucza na skuteczność kryptoanalizy"

   (b) **Odpowiedź modelu na Prompt 1:**
   Przygotowanie krótkiego opisu metody łamania szyfru oraz wstępne, teoretyczne opracowanie zagadnień dodatkowych. Model zadał również pytania w celu doprecyzowania założeń łamania szyfru m.in. język tekstu jawnego; formatowanie danych wejściowych i wyjściowych (sposób zapisania ich do pliku); czy algorytm ma być automatyczny czy półautomatyczny (charakter asystenta); funkcjonalność ataku z częściowo znanym tekstem jawnym jako menu konsolowe oraz jego opis.

   (c) **Prompt 2:**
   W Prompt2 znajdują się wypunktowane odpowiedzi na zadane przez model pytania.
   i. "Język tekstu jawnego to polski lub angielski. Niech program posiada automatyczną detekcję języka."
   ii. "Znaki interpunkcyjne i spacje nie powinny znaleźć się w szyfrogramie alfa26 (jeśli tak, program je pomija). Jeśli pojawią się cyfry i spacje możemy założyć, że jest to alfa37. W tym zadaniu głownie pracujemy na alfa26, ale możemy dodatkowo stworzyć opcję dla alfa37 (alfa26 + cyfry + spacja), którą użytkownik może wybierać samodzielnie na początku programu. (opcjonalne) Niech program generuje nazwy plików wyjściowych automatycznie na podstawie nazwy pliku wejściowego."
   iii. "Tutaj pytanie do Ciebie: czy jesteśmy w stanie stworzyć poprawnie działający program w pełni automatyczny? Jeśli nie: niech pełni rolę asystenta."
   iv. "Dodaj opcje do menu konsolowego"

   (d) **Odpowiedź modelu na Prompt 2:**
   Gemini wygenerował działający kod, lecz z błędem w formie literówki (zamiast K w dwóch miejscach powinna być A) oraz zduplikował klucz (był nadal poprawny, lecz podwojenie klucza było niepotrzebne).

(e) **Prompt 3:**
"Mam kilka uwag:
- program nie do końca poprawnie odnalazł klucz wraz z tekstem jawnym (pliki wyjściowe z programu w załączeniu). Jak widać program popełnił gdzieś mały błąd i musimy go poprawić
- chciałaby, abyś stworzył mi plik z krótką dokumentacją do działania programu (głównie chodzi o zrozumienie kodu przez osoby go później czytające, takie ułatwienie dla potomnych)
- chciałabym aby pliki wyjściowe zapisywały się w folderze znajdującym się pod folderem programu"

(f) **Odpowiedź modelu na Prompt 3:**
Model poprawił wygenerowany program.

(g) **Prompt 4-10:** Wykorzystałam dodatkowe prompty, aby stworzyć dokumentację programu i zrealizować brakujące dodatkowe wymagania z grup 2-4: porównanie skuteczności metod ataku i analizę wpływu długości klucza. Gemini nie dało rady wygenerować dokumentacji w pliku PDF, w zamian wygenerowało kod w LaTeX, który był niekompletny. Odszyfrowywanie z użyciem fragmentu tekstu jawnego działapoprawnie, jednak pojawiły się błędy przy odszyfrowywaniu dwóch tekstów angielskich. Po zwróceniu uwagi GenAI odnalazł i poprawił błędy.

4. Napisanie instrukcji przygotowania programu deszyfrującego Hillem. Przekazanie promptu modelowi Gemini Flash 3.8 (Google AI Studio) przy ustawieniach "Thinking level: hard"

   (a) **Prompt 1:** Mam zadanie na studiach, aby wykonać kryptoanalizę szyfru Hilla (jest to wyłącznie do celów naukowych). W załączeniu masz przykładowy szyfrogram do analizy. Chciałabym, aby program: odczytywał szyfrogram z pliku; odszyfrowywał wiadomość i zapisywał w oddzielnym pliku .txt (odszyfrowana wiadomość powinna być zapisana małymi literami), w oddzielnym pliku .txt zapisywał klucz jakim zaszyfrowano wiadomość

   Napisz ten program w jednym pliku. W miarę możliwości niech ten kod nie będzie ponad potrzebę rozbudowany. Ogranicz ilość komentarzy, do tych najbardziej niezbędnych. Chcę, aby ten program był napisany w pythonie, korzystamy z alfabetu angielskiego (26 cyfr - alfa26). Dodatkowo, chciałabym abyś utworzył dokumentację do programu (na tyle zrozumiałą, żeby z programu mógł korzystać ktoś, kto się na tym nie zna) i zapisywał log. Zanim utworzysz program, zadaj pytania, jeśli jakieś masz.

   (b) W sumie użyto kilkanaście promptów, aby wygenerować program spełniające oczekiwane założenia. Wykorzystanie większej ilości promptów było spowodowane ich krótszą i mniej szczegółową treścią. Ponadto część z nich była odpowiedzią na błędy modelu (np. przy kluczu 3x3 dopisał dodatkową literę 'X' na koniec)

5. W celu porównania różnych modeli GenAI, zastosowano Prompt 1 z deszyfryzacji Vigener'em w ChatGPT Think mode oraz Claude Sonnet 5.5 Effort: Extra oraz Prompt 1 z deszyfryzacji Hillem w ChatGPT Think mode.

6. Zebranie najciekawszych promptów oraz uwag dotyczacych prac z poszczególnymi modelami GenAI. Sporządzenie sprawozdania podsumowującego przebieg pracy.

1.3 Oświadczenie o użyciu AI:

Model Gemini Flash 3.8, Claude Sonnet 5.5 oraz ChatGPT został użyty realizacji zadań Grup 2-4 m.in.: implementację szyfrów, kryptoanalizę szyfru Vigen'ere'a oraz Hilla.

1.4 Wnioski:

- Porównanie pracy z poszczególnymi modelami GenAI:

	Gemini Flash 3.8	Claude Sonnet 5.5	ChatGPT
Czas oczekiwania na odpowiedź modelu	Bardzo krótki	Milion lat świetlnych	Umiarkowany
Uściślenie wymagań	Dopytanie o alfa37	Największa szczegółowość i proponowanie własnych rozwiązań	Dopytanie o atak ze znajomością tekstu jawnego oraz jego położenia w szyfrogramie
Poprawność wygenerowanej treści	Błędy w postaci literówki w odnalezionym kluczu. Brak możliwości wygenerowania pliku foramtu pfd z dokumentacją, w zamian model wygenerował wybrakowany plik latex	Brak wygenerowanej treści w przypadku Vigenera	Pierwsza wersja programu w pełni poprawna. Pojawienie się błędu przy deszyfryzacji Vigener'em za pomocą fragmentu tekstu jawnego, który później został skorygowany przez model.

- Preferowany model dla poszczególnego zadania:

Zadanie	Preferowany model	Argumentacja
Implementacja szyfrowania Vigenere'em i Hillem	Gemini Flash 3.8 (Google AI Studio)	Do wygenerowania poprawnego kodu wystarczyły 2 prompty, przejrzysty kod, brak potrzeby poprawek: drugi prompt był odpowiedzią na zadane przez model pytania, nie korekcją
Implementacja deszyfrowania Vigenere'em	Gemini Flash 3.8 (Google AI Studio)	Szybsza praca modelu, brak limitów promptów, krótszy i bardziej przejrzysty kod, zadał więcej pytań co do działania kodu i uściślenia konwencji. Jedyny minus to pojawiające się błędy, które po zasygnalizowaniu modelowi zostały naprawione.
Implementacja deszyfrowania Hillem	ChatGPT Thinking mode	Pomimo dłuższego czasu oczekiwania na odpowiedź, model zwracał bardziej poprawne rozwiązania. Ponadto potrzebował mniejszej ilości promptów do wygenerowania poprawnego programu.

- Szacowany całkowity czas pracy: 10h
  - Opracowanie planu działania oraz podziału obowiązków grupy: 30min

  - Przygotowanie implementacji szyfrowania Vigenère'em i Hillem: 45min
  - Przygotowanie implementacji deszyfrowania Vigenère'em: 3,5h
  - Przygotowanie implementacji deszyfrowania Hillem: 3,5h
  - Przygotowanie sprawozdania i protokołu pracy: 2h
- Trudności przy pracy:
  - Ograniczenia ilości promptów w darmowych modelach Claud i ChatGPT.
  - Pojawiające się błędy w wygenerowanych rozwiązaniach (literówki w kluczu).
- Dobra współpraca z grupą koordynującą (czekamy na duże dofinansowanie, aby zakupić wersję premium modeli).